UNIVERSIDAD DEL NORTE

Modelo de datos

Consulta Fácil — Catálogo bibliográfico accesible del CLENA

Proyecto P2

Desarrollo de Aplicaciones Web Backend · Proyecto Final «Soluciones para el CLENA»

Equipo de origen: Grupo 9 de Introducción a la Ingeniería de Sistemas (Shadia Castro Romero, Derek Pérez, Emiliano Harvey)

INTEGRANTES

Nombre	Rol
Rafael Potes Molina	Scrum Master · Tech Lead · Release Manager
Humberto Llinás Marimón	Product Owner · aprobador alterno
Juan Camilo Fernández Barrios	Development Team
Daniel Méndez Aparicio	Development Team
Orlando Palma	Development Team

Docente
Daniel Romero

Barranquilla
12 de noviembre de 2026

Versión
1.0

Índice

Reglas e índices 4

Modelo de datos

Versión 1.0 · 12 de noviembre de 2026

> Responsable: Daniel Méndez · Work item: CLENA-27 (T-06). Este diagrama es el punto de partida; se actualiza con cada migración.

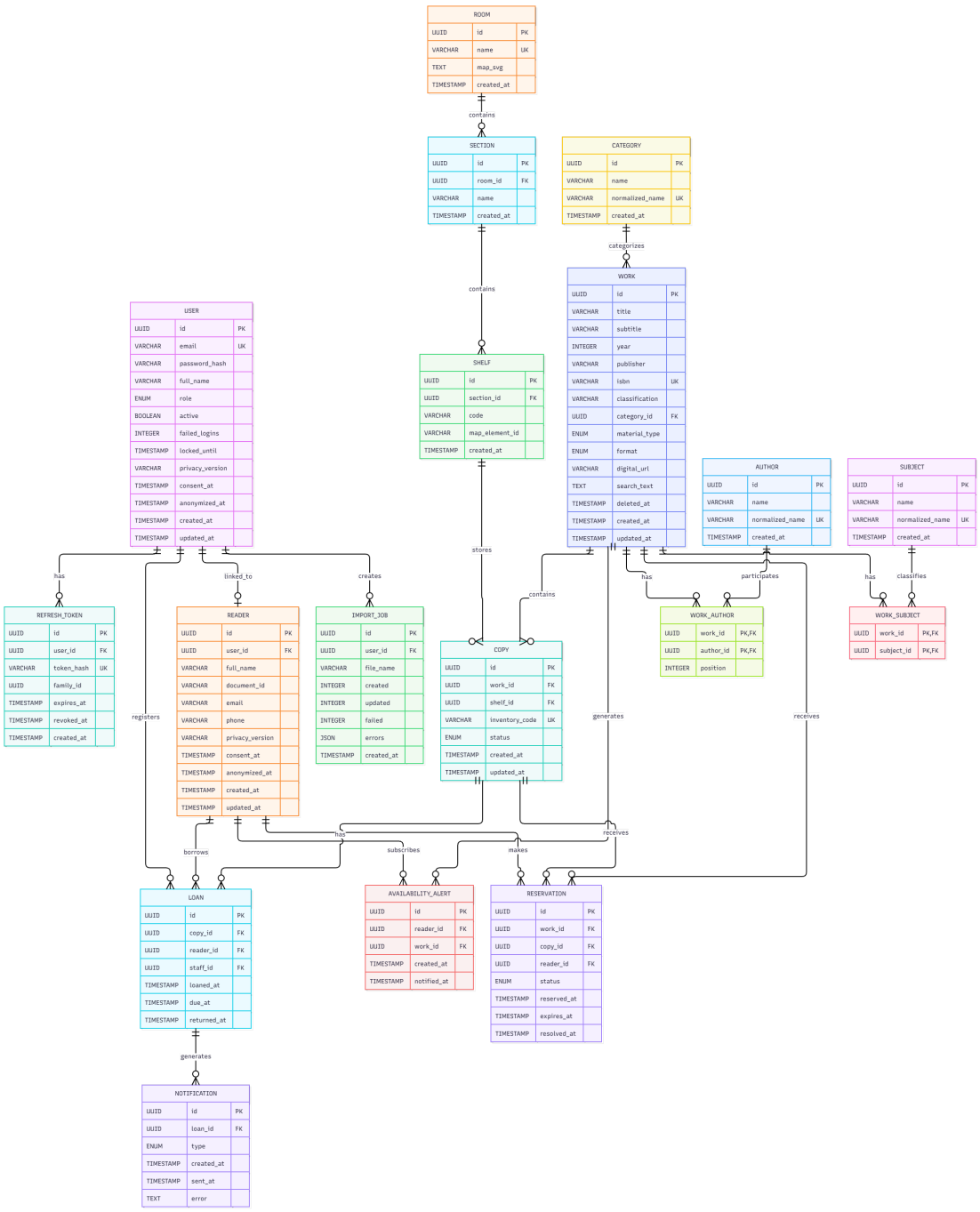


Figura 1. Diagrama entidad-relación

Reglas e índices

Regla	Cómo se garantiza
Un ejemplar solo tiene un préstamo activo	Índice único parcial `LOAN(copyId) WHERE returnedAt IS NULL` + regla de dominio
No duplicar autores ni temas	Único en `normalizedName`
Código de inventario único	Único en `COPY.inventoryCode`
Recordatorio único por préstamo y tipo	Único `NOTIFICATION(loanId, type)`
Búsqueda rápida y tolerante	Índice GIN `gin_trgm_ops` sobre `WORK.searchText`, `AUTHOR.normalizedName`, `SUBJECT.normalizedName`
Borrado lógico de obras	`WORK.deletedAt`; la búsqueda pública filtra `deletedAt IS NULL`
Eliminación de cuenta (Ley 1581)	Se borran o anonimizan los datos de `USER` y `READER`; se conservan los préstamos sin datos personales
Sin datos personales en analítica	`SEARCH_LOG` no guarda usuario ni IP